



XR872和XR808 RF认证 注意事项

Revision 1.0

Sep 20, 2019

Declaration

THIS DOCUMENTATION IS THE ORIGINAL WORK AND COPYRIGHTED PROPERTY OF XRADIO TECHNOLOGY (“XRADIO”). REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART MUST OBTAIN THE WRITTEN APPROVAL OF XRADIO AND GIVE CLEAR ACKNOWLEDGEMENT TO THE COPYRIGHT OWNER.

THE PURCHASED PRODUCTS, SERVICES AND FEATURES ARE STIPULATED BY THE CONTRACT MADE BETWEEN XRADIO AND THE CUSTOMER. PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT AND RELEVANT INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING, AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS DOCUMENTATION STRICTLY. XRADIO ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF IMPROPER USE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OVERVOLTAGE, OVERCLOCK, OR EXCESSIVE TEMPERATURE).

THE INFORMATION FURNISHED BY XRADIO IS PROVIDED JUST AS A REFERENCE OR TYPICAL APPLICATIONS, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENT DO NOT CONSTITUTE A WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. XRADIO RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN CIRCUIT DESIGN AND/OR SPECIFICATIONS AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

NOR FOR ANY INFRINGEMENTS OF PATENTS OR OTHER RIGHTS OF THE THIRD PARTIES WHICH MAY RESULT FROM ITS USE. NO LICENSE IS GRANTED BY IMPLICATION OR OTHERWISE UNDER ANY PATENT OR PATENT RIGHTS OF XRADIO. THIRD PARTY LICENCES MAY BE REQUIRED TO IMPLEMENT THE SOLUTION/PRODUCT. CUSTOMERS SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE TO OBTAIN ALL APPROPRIATELY REQUIRED THIRD PARTY LICENCES. XRADIO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LICENCE FEE OR ROYALTY DUE IN RESPECT OF ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE. XRADIO SHALL HAVE NO WARRANTY, INDEMNITY OR OTHER OBLIGATIONS WITH RESPECT TO MATTERS COVERED UNDER ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE.

Revision History

Version	Data	Summary of Changes
1.0	2019-09-20	Initial Version

表 1 Revision History

Contents

Declaration.....	2
Revision History.....	3
Contents.....	4
Tables.....	5
Figures.....	6
1 Introduction.....	7
1.1 RF 认证.....	7
1.2 XR872 和 XR808.....	7
2 CE 的 RF 认证.....	8
2.1 CE 的 RF 认证流程.....	8
2.2 认证注意事项.....	9
2.2.1 TX 发射功率和带外杂散认证.....	9
2.2.2 自适应认证.....	10
3 SRRC 认证.....	11
3.1 SRRC 认证流程.....	11
3.2 SRRC 认证注意事项.....	11
4 FAQ.....	13
5 参考文献.....	14

Tables

表 1 Revision History.....	3
表 2 部分国家/地域标准.....	7
表 3 串口打开自适应功能命令.....	10
表 4 SRRC 认证机构.....	11

Figures

图 1	RF 测试工具.....	8
图 2	XR872/XR808 射频传输线推荐原理图 1.....	9
图 3	XR872/XR808 射频传输线原理图 2.....	10
图 4	SRRC 认证杂散发射框图.....	12

1 Introduction

1.1 RF 认证

RF 认证是各国家或者地域组织根据当地情况，对无线产品强制进行认证的项目，本文档是为了在设计和实验室认证阶段对从业人员进行相关的指导。

RF 认证在不同的国家或地域组织有不同的认证标准和标准号，如下表 1 是部分国家的 2.4G 认证标准，本文主要介绍常用的 SRRC 和 CE 中 RF 认证。

国家//地域	标准名称/标准号
中国	SRRC/信部无[2002]353 号
欧盟	CE/ETSI EN 300 328
日本	MIC/ARIB STD-T66
美国	FCC part 15C
澳洲	RCM/AS-NZS 4268

表 2 部分国家/地域标准

1.2 XR872 和 XR808

XR872 和 XR808 都是高集成低功耗 2.4G WLAN & Microcontroller SOC 芯片。该两款芯片支持 WLAN 802.11b/g/n 模式，ARM Cortex-M4F CPU 控制运行，包括 UART, TWI, SPI, DMIC, AUDIO CODEC, PWM, CIR(T/R), CSI, SDIO, GPADC 等外设接口。

2 CE 的 RF 认证

2.1 CE 的 RF 认证流程

CE 认证主要是由第三方认证实验室进行，认证环境直接咨询第三方实验室，这里主要介绍待测机器的启动流程。认证测试流程如下：

- (1) 机器烧录 img;
- (2) RF 非信令测试模式需要使用 PC 上的“etfGuiTool.exe”工具，如下图 1 所示，具体工具使用请参考“XR808 RF 开发指导”和“XR872 RF 开发指导”文档中有关 RF 测试部分。

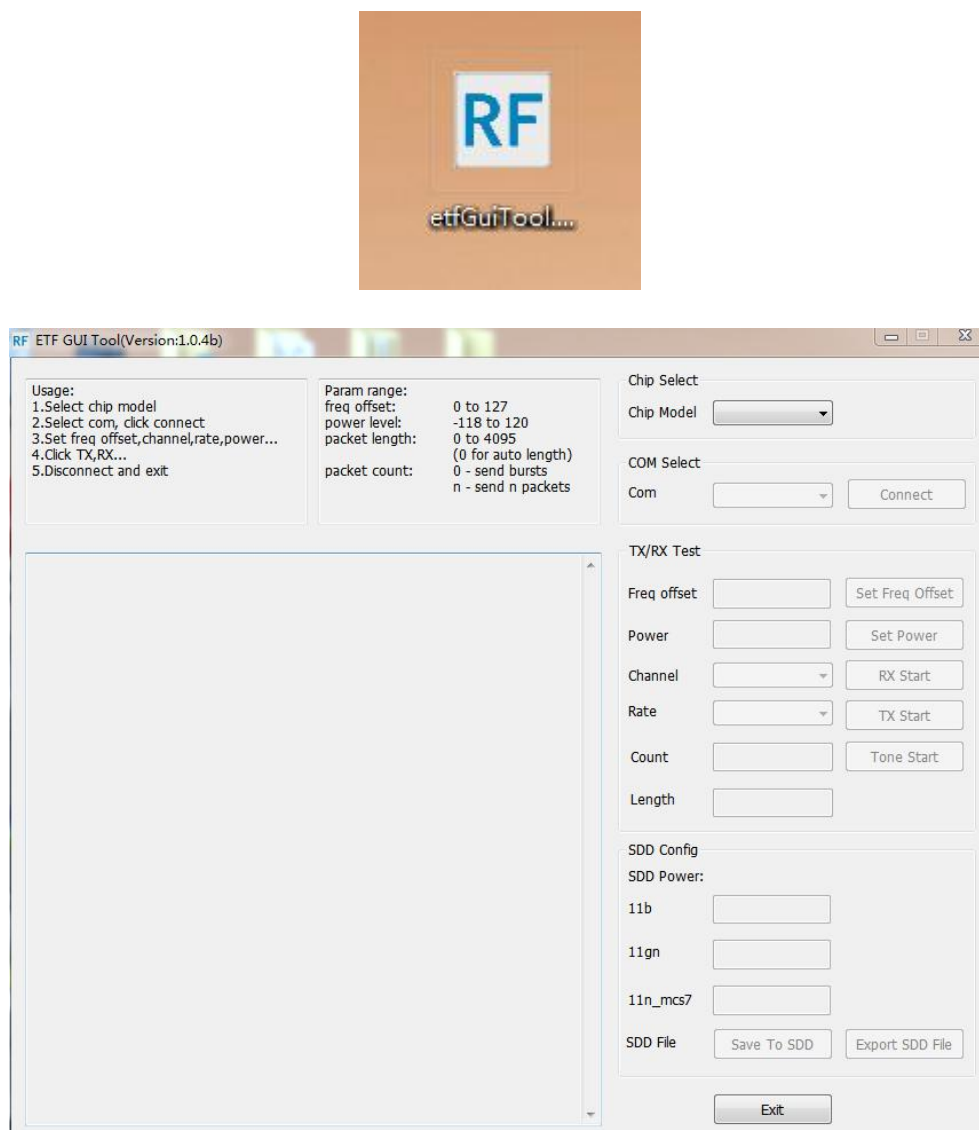


图 1 RF 测试工具

- (3) RF 信令模式测试，需要 PC 上输入串口命令，使连接路由器进行 iperf 测试，串口命令和测试方法参考“XR808 RF 开发指导”和“XR872 RF 开发指导”文档中有关吞吐测试部分。

2.2 认证注意事项

CE 认证 2.4G 频段测试项和测试方法请详见“ETSI EN300328”标准文档^[1]，主要有以下三项需要注意：

- (1) RF output power，即 TX 发射功率
- (2) Transmitter unwanted emissions in the spurious domain，即 TX 带外杂散认证项
- (3) Adaptivity，即自适应认证项

2.2.1 TX 发射功率和带外杂散认证

- (1) 启动如图 1 中的“etfGuiTool.exe”工具进行测试。
- (2) Limit 值和频谱设置方法请参考标准要求。
- (3) 硬件 PCB 板方法一，如下图 2 所示是“XR808_Application_Guide_v1.0-CN.pdf”文档中关于射频传输线推荐原理图。
 - a. 当焊接 WR2 时，在 J1 处进行传导测试评估 TX 发射功率和带外杂散。芯片在 11b/g/n 每种速率下输出默认功率，也可根据实际需要调大和调小发射功率，具体调试方法见“XR808 RF 开发指导”和“XR872 RF 开发指导”文档中 RF 的测试。芯片发射时，杂散信号最大值小于标准要求。
 - b. 当焊接 WR1 时，使用天线，用于辐射测试 TX 杂散，并且预留 PI 型电路用于天线匹配。

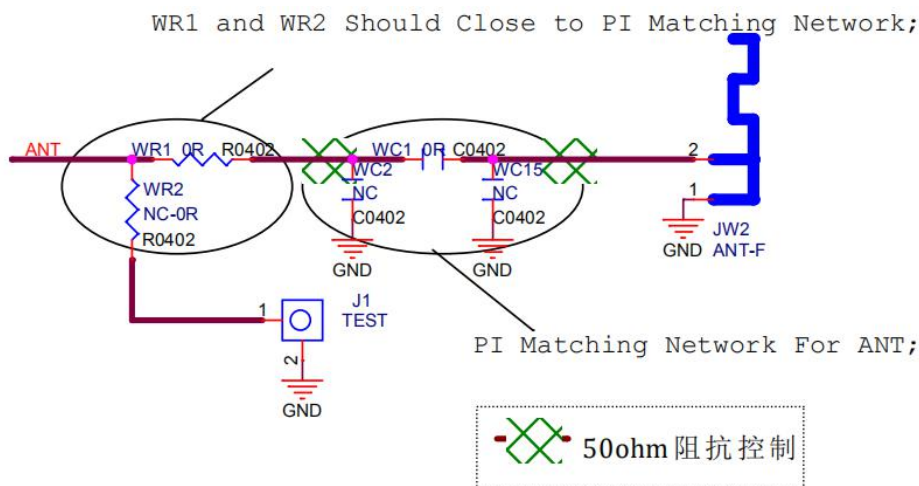


图 2 XR872/XR808 射频传输线推荐原理图 1

- (4) 硬件 PCB 板上方法二，射频传输线原理图如下图 3 所示，再预留一个 PI 电路滤除芯片杂散。
 - a. 当焊接 WR4 时，在 J2 处进行传导测试评估 TX 发射功率和带外杂散，芯片发射时，杂散信号最大值小于标准要求。

- b. 当焊接 WR5 时，使用天线，用于辐射测试 TX 杂散。预留 PI 型电路用于天线匹配，并且当天线增益很大，导致实际测试辐射 TX 杂散不过，预留 PI 型电路用于滤除芯片杂散。

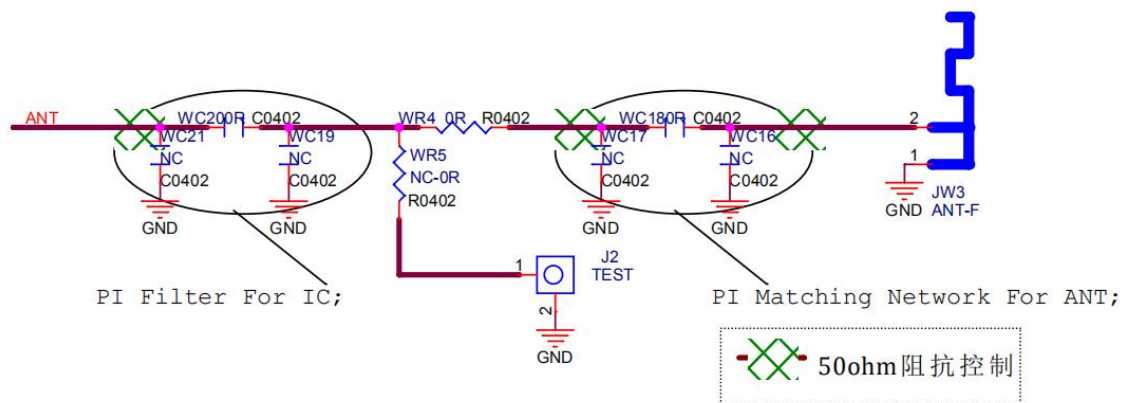


图 3 XR872/XR808 射频传输线原理图 2

2.2.2 自适应认证

- (1) 输入串口命令，启动 iperf 的吞吐测试。
- (2) 软件上默认是不打开自适应功能的，需要在使能 WLAN 连接后，串口输入以下命令：

表注：重新启动器件后，自适应功能也需要重新打开。

功能	串口命令
打开自适应	lmac ce_adaptivity_set 1
关闭自适应	lmac ce_adaptivity_set 0

表 3 串口打开自适应功能命令

- (3) 如需默认使用自适应功能，需要和软件设计人员评估是否加上。

3 SRRC 认证

3.1 SRRC 认证流程

SRRC 认证直接到以下承认机构/实验室，认证环境请咨询实验室。

名称	公司地址
国家无线电监测中心检测中心	地址：北京石景山区实星大街 30 号院 15 号楼
中国信息通信研究院	地址：北京西城区月坛南街 11 号
天津市电子机电产品检测中心	地址：天津市南开区水上北道 26 号
辽宁信鼎检测认证有限公司	地址：辽宁省沈阳市沈北新区 ↑ 小街 21 号
上海无委无线电检测实验室有限公司	地址：上海市徐汇区田林路 140 号 8 号楼
广州通导信息技术服务有限公司	地址：广东省广州市黄浦区高新技术开发区南翔三路 8 号

表 4 SRRC 认证机构

待测机器的启动流程如下：

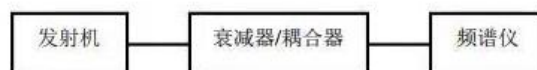
- (1) 机器烧录 img；
- (2) RF 非信令测试模式需要使用 PC 上的“etfGuiTool.exe”工具，如图 1 所示，具体工具使用请参考“XR808 RF 开发指导”和“XR872 RF 开发指导”文档中有关 RF 测试部分。
- (3) 硬件 PCB 板如图 2 所示，焊接 WR2，在 J1 处进行传导测试所有项目。

3.2 SRRC 认证注意事项

SRRC 认证 2.4G 频段测试项请详见“信部无[2002]353 号”标准文档^[2]，主要是杂散发射认证项需要注意，流程如下：

- (1) 启动如图 1 中的“etfGuiTool.exe”工具进行测试。
- (2) 硬件 PCB 板如图 2 所示，焊接 WR2，在 J1 处进行传导测试，芯片发射时，杂散信号最大值小于标准要求。
- (3) 测试方法框图和指标如下图 4 所示：

测试框图:



指标:

频率范围	杂散发射电平(dBm)
30MHz~1GHz	$\leq -36\text{dBm}/100\text{kHz}$
1GHz-12.75GHz	$\leq -30\text{dBm}/\text{MHz}$
3.4GHz~3.53GHz	$\leq -40\text{dBm}/\text{MHz}$
5.725GHz~5.85GHz	$\leq -40\text{dBm}/\text{MHz}$
2.4GHz~2.4835GHz	$\leq -33\text{dBm}/100\text{kHz}$

图 4 SRRC 认证杂散发射框图

4 FAQ

如下是认证时可能出现的问题，原因和解决措施：

问题描述	原因和措施
采用图 3 中传输线方法时，TX 传导测试功率过低。	传导线焊接不良。
	天线没有断开，即图 3 中 WR4 和 WR5 只能 2 选一。
	固件默认发射功率是 15dBm@11n, 16dBm@11g, 18dBm@11b, 是否有修改默认发射功率。
采用图 3 中传输线方法时，传导测试 EVM 差（大于 -28dB@15dBm mcs7）。	RF 走线阻抗不是 50ohm, 可以把测试点尽量靠近芯片端，排除 RF 走线阻抗偏差带来的影响。
	为滤除芯片杂散的 PI 电路没有给到合适的匹配值，需要重新调试该 PI 值。
采用图 3 或者图 2 中传输线方法时，辐射 TX 功率偏低。	为天线匹配的 PI 电路没有给到合适的匹配值，需要天线厂家重新调试该 PI 值或者改变天线形状。
采用图 3 或者图 2 中传输线方法时，传导测试谐波偏高（二次或者三次谐波大于 -35dBm@18dBm 11b）。	频谱的 RBW 和 VBW 设置是否正确，应该根据各标准进行。
	频谱仪器是否损坏，是否测试准确。
自适应测试时，干扰信号发射后，频谱还可以探测到有信号发出。	自适应功能是否打开，需要询问软件人员。
	认证测试环境不对，可以用一台测过的机器测试以排除环境问题。

5 参考文献

- [1] ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11). Wideband transmission systems;Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU. [S]
- [2] 信部无[2002]353 号. 关于调整 2.4GHz 频段发射功率限值.[S]